

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Equations et inéquations su 1er degré à une inconnue dans IR

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur. Justifier chaque étape par les propriétés utilisées. Présenter les ensembles solutions sous forme d'intervalles ou d'unions d'intervalles.

EXERCICE 1 Étude paramétrique d'une équation et inéquation associées

Soit m un paramètre réel. On considère l'équation (E_m) et l'inéquation (I_m) définies par :

$$(E_m) : (m - 2)x + 3m - 1 = 0 \quad (I_m) : (m - 2)x + 3m - 1 > 0$$

1. Résoudre (E_m) et (I_m) dans $\mathbb{R}$ selon les valeurs de m . Présenter les résultats dans un tableau récapitulatif.
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'ensemble des solutions de (I_m) est :
 - (a) un intervalle ouvert borné ;
 - (b) un intervalle non borné ;
 - (c) vide ;
 - (d) égal à $\mathbb{R}$.
3. Soit $f_m(x) = (m - 2)x + 3m - 1$. Pour quelles valeurs de m la fonction f_m est-elle strictement croissante ? Strictement décroissante ? Constante ? Relier ces propriétés au signe du coefficient directeur et aux solutions de (I_m) .

EXERCICE 2 Problème géométrique et inéquation

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(2; 5)$, $B(-1; 2)$ et $C(4; -1)$. On note $M(x; y)$ un point variable de la droite (AB) .

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Exprimer les coordonnées y du point M en fonction de son abscisse x .
3. Le point M appartient au segment $[AB]$ si et seulement si son abscisse x appartient à un intervalle I que l'on précisera.
4. On cherche les positions de M sur la droite (AB) telles que l'aire du triangle MBC soit strictement supérieure à 6 u a .
 - (a) Rappeler la formule de l'aire d'un triangle connaissant les coordonnées de ses sommets.

- (b) Établir l'inéquation en x traduisant la condition sur l'aire.
- (c) Résoudre cette inéquation et interpréter géométriquement l'ensemble des positions de M sur la droite (AB) .

EXERCICE 3 Équations et inéquations se ramenant au premier degré

On considère les expressions suivantes, définies pour les réels où elles ont un sens :

$$A(x) = \frac{2x+1}{x-3} - 1 \quad B(x) = \frac{x^2-4}{x+2} \quad C(x) = \sqrt{x+5} - 2$$

1. Préciser l'ensemble de définition D_A, D_B, D_C de chaque expression.
2. Simplifier $A(x)$ et $B(x)$ sur leurs ensembles de définition respectifs.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :
 - (a) $A(x) = 0$;
 - (b) $B(x) = 3$;
 - (c) $C(x) = x - 1$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $A(x) \geq B(x)$.
5. Soit $f(x) = A(x) - B(x)$. Étudier le signe de $f(x)$ sur $D_A \cap D_B$ à l'aide d'un tableau de signes. En déduire la solution de l'inéquation de la question 4.

EXERCICE 4 Raisonnement par équivalence et implication

Soit l'équation (E) : $\frac{x+1}{x-2} = \frac{3}{x-2} + 1$.

1. Un élève propose la résolution suivante :

« Je multiplie les deux membres par $(x-2)$: $x+1 = 3 + (x-2)$. Donc $x+1 = x+1$, qui est une identité. L'équation admet donc une infinité de solutions : $S = \mathbb{R}$. »

Identifier l'erreur de raisonnement. Quelle est l'ensemble de définition de (E)? Résoudre correctement (E).
2. On considère maintenant l'inéquation (I) : $\frac{x+1}{x-2} > \frac{3}{x-2} + 1$. Un autre élève écrit : « Comme pour l'équation, je multiplie par $(x-2)$ et j'obtiens $x+1 > x+1$, qui est faux. Donc $S = \emptyset$. » Expliquer pourquoi ce raisonnement est invalide. Résoudre correctement (I) en distinguant les cas selon le signe de $(x-2)$.
3. Généraliser : Énoncer et démontrer la règle de multiplication d'une inéquation par une

expression littérale $E(x)$ de signe variable.